

Module.symvers find function

Владислав Богданов

2026-07-06

Оглавление

1. Алгоритм поиска любой функции (шпаргалка):	1
---	---

1. Алгоритм поиска любой функции (шпаргалка):

Когда тебе нужна функция для какой-то задачи:

1. Определи ключевые слова (например, "random", "memory", "network")
2. Поиск в `/proc/kallsyms`:

```
grep -i "ключевое_слово" /proc/kallsyms | grep " T "
```

3. Найди заголовочный файл:

```
grep -r "имя_функции" /usr/src/linux-headers-$(uname -r)/include/
```

Если ни чего не показывает тогда, скорее всего стоят обрезанные исходники.

Признаки, что исходники обрезаны:

- Название директории

```
/usr/src/linux-headers-7.0.0-22
```

Ключевое слово — `headers`. Это уже подсказка. В Linux есть два типа пакетов:

```
*linux-headers* — только заголовки для сборки модулей (урезанная версия)
```

```
*linux-source* — полные исходники ядра
```

Если бы у тебя были полные исходники, путь был бы:

```
/usr/src/linux-source-7.0.0
```

или

```
/usr/src/linux-7.0.0
```

- Пустой результат `grep`

Почему `grep` ничего не нашел?

В пакете `linux-headers` заголовочные файлы обрезаны. Они содержат только:

- Определения структур, необходимых для сборки модулей
- Макросы и константы
- НЕ содержат объявления всех функций ядра!

К примеру функция `get_random_u32()` объявлена в `<linux/random.h>`, но этот файл в `linux-headers` либо отсутствует, либо содержит только часть определений.

Как это проверить?

Посмотри, какие файлы есть в директории:

```
ls -la /usr/src/linux-headers-$(uname -r)/include/linux/ | head -n 20
find /usr/src/linux-headers-$(uname -r)/ -name "*.c" | wc -l
```

Ты увидишь ограниченный набор файлов. Отсутствие исходников (.c файлов) Ты получишь 0 или очень маленькое число (только примеры). В полных исходниках (`linux-source`) будет десятки тысяч .c файлов:

```
find /usr/src/linux-source-*/ -name "*.c" | wc -l
# Результат: ~40000 файлов
```

Как проверить точно? какие пакеты установлены?

```
dpkg -l | grep linux-

ii linux-headers-7.0.0-22      # Урезанные заголовки
ii linux-headers-7.0.0-22-generic

Если бы были полные исходники, было бы:
ii linux-source-7.0.0        # Полные исходники
```

4. Проверь документацию:

```
man 9 имя_функции # Если установлены man-страницы ядра
```

5. Посмотри примеры использования в исходниках ядра:

```
grep -r "имя_функции" /usr/src/linux-headers-$(uname -r)/ --include="*.c" | head
-n 10
```